B

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Hala Hradec Králové

Hradec Králové, KÚ.: Slezské předměstí [646971], Parc. Č.: 1939/1

Dokumentace pro povolení stavby (DPS)

Digitálně podepsal
Ing. arch. Jakub Volka
Datum: 2025.10.30
14:13:17 +01'00'

V Praze, 08/2025

Ing. arch. Jakub Volka, ČKA 0003947
Vypracovala: Anna Abrahámová, Kristián Pócsik

Basepoint s.r.o.
Květoslava Mašity 251, 252 31 Všenory

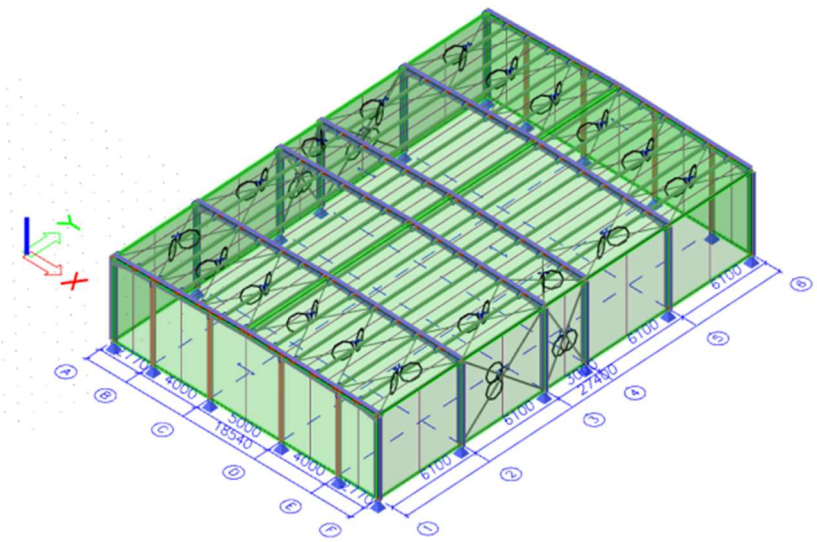
B.1 Celkový popis území a stavby

a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o projekt skladové haly na pozemku p. č. 1939/1 v Hradci Králové ve čtvrti Slezské předměstí v oblasti s průmyslovými areály. Objekt bude sloužit k uskladnění dílů demontovaných fotovoltaických panelů. V hale se bude nacházet pouze skladovací prostor. Vjezd do haly bude zajištěn dvojící vrat z každé kratší strany, tj. ze SV a JV. Na delších stranách budou pásy oken a dveří.
Konstrukce haly bude rámová, ocelová montovaná. Opláštění bude ze sendvičových panelů Kingspan tl. 200 alternativně 150mm s výplní z minerální vaty bílé a modré barvy.
Hala bude mít sedlovou střechu ze systémových sendvičových panelů Kingspan s výplní z minerální vaty se sklonem 5,25°.

Statický posudek, výpočet konstrukcí

3D Model :



Vaznice – Návrh:
Vaznice jsou navrženy z profilu IPE 160 z oceli S235. Krajní nosníky jsou navrženy z profilu UPE160 z oceli S235. Maximální osová vzdálenost vaznic činí 1,5m. Vaznice jsou navržené jako prosté nosníky, nicméně je možné je na stavbě svařit a vytvořit spojitý nosník. Nosníky jsou navrženy na požární odolnost 15 minut

Rám

Příčel rámu je navržena z profilu IPE450 z oceli S235. Příčel je ve styku se sloupem opatřena náběhem. Návrh spoje bude zpracován v prováděcí dokumentaci stavby. Sloup je navržen z profilu IPE400 z oceli S235.
Prvky jsou navrženy na požární odolnost 15min. Příčel musí být stabilizována vaznicemi o maximální rozteči 1,5m jinak požární odolnost nevyhoví.

Štítové Sloupy

Štítové sloupy jsou navrženy z profilu HEA200 z oceli S235. Sloup je zároveň navržen na požární odolnost 15 min.

Ztužení Objektu

Střešní ztužidla jsou navržena z ocelové kulatiny Ø20mm z oceli S235.
Stěnová ztužidla jsou navržena z ocelového profilu L70/70/6 z oceli S235.

Základová deska

Základová deska bude výšky 200 mm, beton C25/30, XC4, vyztužená u obou povrchů Kari sítěmi Ø8 mm s oky 100/100 mm u spodního a horního povrchu, výztuž B500B, krytí 30 mm. Deska je uložená na zhutněném štěrkovém loži tloušťky 250 mm. Základová spára musí být před betonáží řádně zhutněna Edef,2 = 45,0 MPa, přičemž Edef2/Ede< 1,75.

V prováděcí dokumentaci stavby bude ověřen návrh základové desky dle skutečných charakteristik zeminy z kopané sondy.

Základové Patky

Sloupy rámu budou založeny na dvoustupňových patkách o rozměrech 1,5x1,5x(2x0,6m) z prostého betonu C16/20 XC0. Základy pod štítové sloupy budou navrženy z dvoustupňových patek o rozměrech 0,8x0,8x(0,2x0,6m) z prostého betonu C16/20 XC0. Výpočet počítá se 200 kPa únosností zeminy.

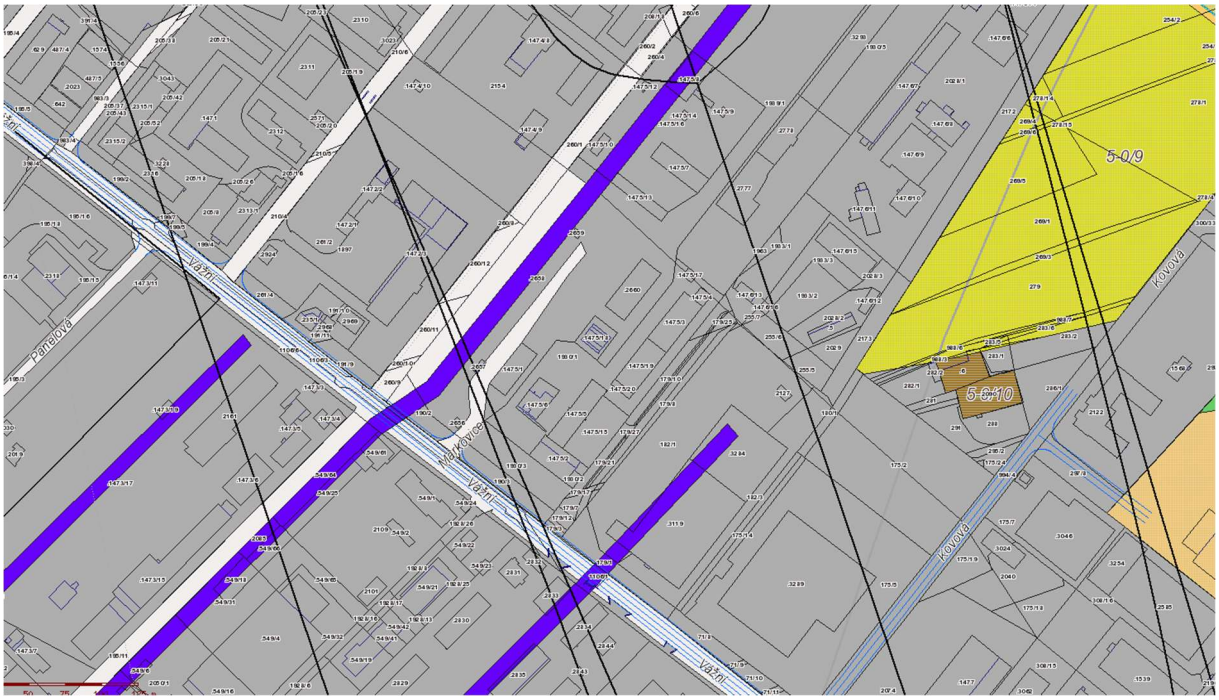
V prováděcí dokumentaci stavby bude ověřen návrh patky dle skutečných charakteristik zeminy z kopané sondy.

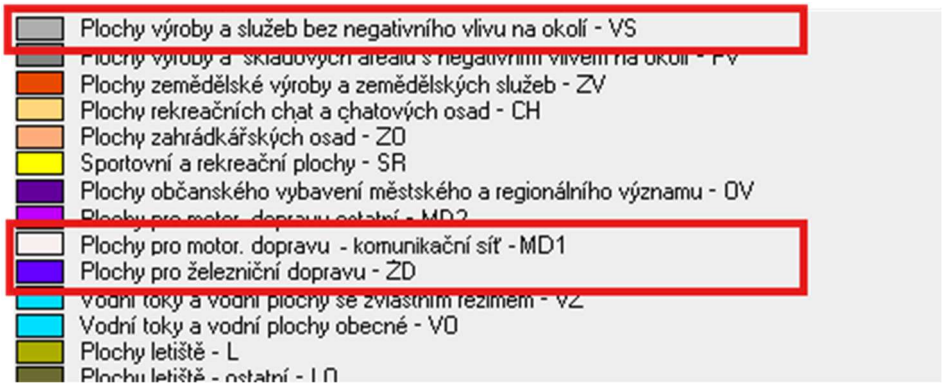
b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Pozemek se nachází SV části Hradce Králové, k.ú. Slezské předměstí (646971), ul. Vážní. Příjezdová cesta k pozemku a hlavní vstup do areálu je z JZ z ul. Vážní.

V území se nacházejí převážně průmyslové objekty, zejména haly a doprovodné administrativní budovy.
Pozemek je rovinný. Na pozemku se nachází stávající průmyslové objekty. doprovodné technické stavby a vícekolejná vlečka vedoucí v SZ části pozemku ve směru JZ-SV. Na pozemku se nachází zpevněné asfaltové komunikace.
Nejedná se o poddolované území. Nejedná se o záplavové území.

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území





Navrhované řešení je v souladu s požadavky územně plánovací dokumentace.

Plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí

Území sloužící k umístění staveb pro výrobu, skladování a manipulaci s materiály, jejichž nároky na přepravu nevyvolávají přetížení místní dopravy a případný negativní vliv jejich technologií a činností nezasahuje mimo hranice areálů.

Přípustné využití hlavní:

- stavby pro výrobu mimo staveb pro výrobu s negativním vlivem na okolí
- stavby pro výrobní a opravárenské služby
- stavby technických služeb
- stavby pro výrobní stavební činnost, stavební dvory
- stavby pro skladování a prodej (prodejní sklady)
- stavby pro servisní a opravárenské služby
- autobazary a autopůjčovny a jim podobné areály
- skladové a manipulační plochy

Přípustné využití doplňkové:

- stavby pro administrativu – jako součást areálů a staveb hlavních
- stavby pro prodej (velkoobchod i maloobchod) jako součást výrobních areálů, související s výrobní činností
- ČSPH kategorie B
- stavby pro nakládání s odpady
- místní a účelové komunikace pro motorová vozidla, komunikace pro pěší a cyklisty, vlečky
- garáže pro osobní a nákladní automobily a speciální vozidla
- odstavné a parkovací plochy pro osobní a nákladní automobily, speciální vozidla, motocykly a kola
- služební byty
- stavby pro zdravotnictví, vzdělávací a stravovací zařízení jako součást areálů a staveb hlavních
- liniové a plošné sadovnické porosty, izolační zeleň
- stavby pro technickou vybavenost
- stavby pro přechodné ubytování zaměstnanců, jako součást areálů a staveb hlavních
- stavby pro výzkumné, vývojové, zkušební a projekční provozy
- stavby pro stravování jako součást areálů a staveb hlavních
- stavby pro MHD

Nepřípustné využití:

- stavby pro výrobu s negativním vlivem na okolí
- stavby pro bydlení mimo služební byty
- stavby pro školství mimo dílen učňovského školství
- stavby pro sociální péči, zdravotnictví a kulturu mimo uvedené v přípustném využití území
- stavby pro prodej mimo uvedené v přípustném využití území
- zemědělské stavby
- stavby pro rekreaci

- hřbitovy

d) výčet a závěry průzkumů

- Geodetický průzkum

Z průzkumu bylo zjištěno uspořádání dřevin, umístění stávajících objektů na parcele.

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu

Stavba je bez výjimek.

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu

Území není chráněno v rámci jiných právních předpisů.

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v okolí. Částečně se nachází na stávající zpevněné ploše.

Z důvodu přímé kolize se stavbou budou odstraněny 2 ks dřevin s obvodem kmene menším než 80 cm, pro které není vyžadováno povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Umístění dřevin je vyznačeno v koordinační situaci. Za vykácené dřeviny je navržena náhradní výsadba v oblasti izolační zeleně u oplocení areálu.

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Nejsou.

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu

Nové bezpečnostní pásmo nevzniká. Rozsah požárně nebezpečného prostoru skladovací haly je zakreslen v PBŘ

j) navrhované parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby

Zastavěná plocha: 520m²
Podlahová plocha: 507m²
Obestavěný prostor: 2833 m³

k) limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod...

Bilance dešťových vod

Navrhovaný stav

Hala
Zaměstnanci
5 49,3l/os/den 246,5 l/den

Qd = 0,25 m³/d
$Q_{d,max}$ = 0,25 x 1,29 = 0,322 m³/den
$Q_{h,max}$ = 0,322*2,3/24 = 0,0031 m³/h ..... 0,086 l/s
Q_{rok} 64 m³/rok

Dešťová voda bude odvedena sítí retenční regulační nádrže dešťové kanalizace, která bude napojena na stávající areálovou oddílnou kanalizační síť dešťové vody.

Bilance tepla pro vytápění

Celková tepelná ztráta objektu [kW]	20
Výkonová rezerva pokrytí tepelných ztrát vzduchotechnických jednotek [kW]	20
Roční spotřeba tepla [MWh/rok]	61

Bilance vzduchu

Dimenzování vzduchotechnických zařízení:
Hala: 4000 m3 /hod/hala
Nároky na energie:

NÁROKY NA ENERGIE	ZAŘÍZENÍ 1	ZAŘÍZENÍ 2
Teplo (el.energie) - kW	9,6	-
El. energie chlazení - kW	4,69	-
El. energie pohony - kW	4,8	8,12

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Objekt je napojen na areálové rozvody a nevyžaduje změny v připojení na veřejnou infrastrukturu

m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Stavba nebude členěna na etapy.

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby

Nejsou.

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu[1)], pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby

Nejsou vyžadovány.

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení

Urbanismus - kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení

Jedná se o stavbu skladové haly. Zastavěná plocha haly je 520 m^2. Jedná se o průmyslovou halu s ocelovou montovanou konstrukcí. Hala bude sloužit jako skladovací prostor, v interiéru nebudou žádné dělící konstrukce.
Vjezdy do haly budou zajištěny dvojicí vrat na kratších stranách objektu, tj SV a JZ straně. Pásy oken a dveří budou osazeny na SZ fasádě.
Střecha haly bude sedlová se sklonem 5,25°, krytina bude sendwichových panelů Kingspan.
Hala bude opláštěna tepelně-izolačními panely s požární odolností min. EW 15 DP3, v modré a bílé barvě – Kingspan tl. 200 mm, alternativně 150 mm dle požadavků PENB. Bude zpřesněno v prováděcí dokumentaci stavby.
Hala bude součástí průmyslového areálu KOVOŠROT GROUP. Areál se nachází v průmyslové části městské čtvrti Slezské předměstí.

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení

B 3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Objekt bude založen na betonových základových pasech z prostého betonu. V místech sloupů budou provedeny samostatné excentrické základové patky.
Nosná konstrukce bude montovaná z ocelových nosníků.
Obvodový plášť bude zhotoven ze sendwichových panelů Kingspan s výplní z minerální vaty.
Střecha bude ze sendwichových panelů Kinspan s výplní z minerální vaty.

Dovoz skladovaného materiálu bude ze stávající komunikace v areálu vraty ve štítových stěnách objektu. Skladování bude zajištěno pracovníky ve dvousměnném provozu. Počet pracovníků celkem 7 v obou směnách. Pracovní doba bude vždy od 6 do 22 hodin. Nepředpokládají se noční směny. Pro zajištění

předpokládané kapacity využití skladu budou ve skladu pracovat současní pracovníci společnosti. Zázemí, tedy sociální zařízení, šatny a denní místnost je umístěno v sousední hale, jedná se o stávající zázemí zaměstnanců. Docházková vzdálenost do sousední haly je 12m.

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí

Objekt nepodléhá požadavkům na přístupnost.

b) popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností

Stavba nebude sloužit k užívání veřejnosti.

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů

Objekt je napojen na stávající areálovou obslužnou komunikaci.

Bude zachována zpevněná komunikace o celkové šířce 6,87 m podél SZ fasády objektu. Podél haly bude vybudován chodník pro pěší ze zámkové dlažby o šířce 1,5 m.

Stavba není určena pro užívání veřejností, slouží výhradně pro účely zaměstnanců a specifického provozu. Z tohoto důvodu není požadováno splnění požadavků na bezbariérové užívání stavby

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být zajištěna příslušnými technicko-organizačními opatřeními a dodržováním souvisejících předpisů a norem.

B.3.4 Základní technický popis stavby

a) popis stávajícího stavu

Jedná se o novostavbu.

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení

Objekt bude nosný ocelový skelet, opláštěný sendvičovou konstrukcí LOP. Objekt bude založen na betonových základových pasech z prostého betonu. V místech sloupů budou provedeny samostatné základové patky.
Nosná konstrukce bude montovaná z ocelových nosníků.
Obvodový plášť bude zhotoven ze sendvičových panelů Kingspan.
Střecha bude ze sendvičových panelů Kingspan.

B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení

a) popis stávajícího stavu

Jedná se o novostavbu.

b) popis navrženého řešení

1. Vzduchotechnika (VZT)

Výměna vzduchu v hale je navržena jako **nucené větrání** s využitím centrální sestavné rekuperační jednotky ve venkovním provedení. Tato jednotka je umístěna přímo na terénu vedle objektu, čímž je umožněna snadná instalace i následná údržba.
Jednotka je vybavena následujícími funkčními celky:

- **filtrace přívodního vzduchu**,
- **deskový rekuperátor** s účinností zpětného zisku tepla,
- **elektrický ohřev vzduchu**,
- **přímý výparník** napojený na venkovní kondenzační jednotku chlazení, která má výkon 15 kW.

Vzduchový výkon jednotky (Zařízení č. 1) je stanoven na cca **4 000 m^3/h**, což odpovídá průměrné výměně vzduchu v hale **1,5× za hodinu**.
Potrubní rozvody jsou navrženy z kruhového pozinkovaného potrubí systému **SPIRO**, vedeného pod stropní konstrukcí haly. Přívodní potrubí je distribuováno po obvodě haly, zatímco odtah je soustředěn do centrálního místa uprostřed haly. Do potrubí jsou vloženy **tlumiče hluku**, které zajišťují omezení hlučnosti přívodního i odtahovaného vzduchu.
Šíření vibrací a chvění je eliminováno **pružným uložením točivých částí** jednotky na antivibračních prvcích a napojením potrubí přes **pružné manžety**. Jednotka bude při montáži podložena rýhovanou gumou.
Součástí systému jsou i **dveřní clony (Zařízení č.2)** umístěné nad vstupními vraty – pro každá ze 4 vrat jsou navrženy 2 horizontální clony, celkem tedy 8 ks. Clony mají šířku 2 m, spodní hrana je umístěna cca 4 m nad podlahou a **vzduchový výkon jedné clony** činí 4 700 m^3/h. Ovládání je řešeno přes systém MaR s dveřním kontaktem a kabelovým ovladačem.

Vzduchotechnická jednotka bude vybavena **automatickou regulací**, která zajistí udržování požadovaných parametrů mikroklimatu v hale, včetně dálkového ovládání a možnosti napojení na centrální řízení.

Požadavky na udržování mikroklimatu:
Teploty Letní – NEAGREGOVÁNY
Teploty Zimní – Řeší UT

Hlučnost – venkovní prostory
Ve dne – L_A = 50 dB(A)
V noci - L_A = 40 dB(A)
Hlučnost – hala
L_A = 55 dB(A)

Nároky na energie:

	Zař.č. 1	Zař.č. 2
Teplo (el.energie) - kW	9,6	-
El. energie chlazení - kW	4,69	-
El. energie pohony - kW	4,8	8,12

2. Vytápění (UT)

Pro vytápění haly je navrženo **plně elektrické řešení**, které kombinuje **sálavé stropní panely** a **teplovzdušné nástěnné jednotky** („sahary“). Toto řešení bylo zvoleno s ohledem na charakter provozu (skladování), požadavky na rychlý náběh teploty po otevření vrat i na ekologický provoz bez emisí.

Sálavé panely:

- typ **ECOSUN S+ 12**, výkon 1,2 kW/ks,
- celkový počet **21 ks**,
- umístění přímo na stropní konstrukci haly, rovnoměrně rozmístěno,
- panely pracují na principu sálavého ohřevu povrchů a osob, což zvyšuje tepelný komfort i při nižší teplotě vzduchu.

Teplovzdušné jednotky („sahary“):

- výkon každé jednotky 9 kW,
- celkový počet **4 ks**,
- umístění v rozích haly tak, aby bylo zajištěno rychlé promíchání vzduchu po otevření vrat a vniknutí studeného vzduchu,
- řízení přes prostorové termostaty.

Celkový instalovaný výkon topidel činí cca **61,2 kW**. Návrh počtu panelů vychází z vypočtených tepelných ztrát objektu (cca 15,4 kW) navýšených o koeficienty pro přerušované vytápění a plošné pokrytí.

Regulace vytápění:

- každý okruh panelů je ovládán prostorovým termostatem,
- jednotky jsou vybaveny systémem umožňujícím **dálkové ovládání (TFT WIFI)**,
- sahary jsou spínány samostatně přes nástěnné termostaty, s možností nezávislého ovládání podle potřeby.

Provoz elektrického vytápění nepředstavuje žádnou ekologickou zátěž, emise vznikají pouze při výrobě elektrické energie mimo areál.

Podlaží	Č.m.	Název	Qc (W)	ti (°C)	Qx přir. (W)	Topidlo	Počet (ks)	Příkon (W)	Spotřeba tepla (kWh)
1NP	101	Hala	15354	18	21365	EKOSUN S+ 12 (1200 W)	21	25200	27637
						Sahara (9 kW)	4	36000	25920
		∑	**15354**		**21365**		**25**	**61200**	**53557**

3. Elektroinstalace

3.1 Napojení objektu

Skladová hala je napojena na stávající trafostanici v rámci areálu. Odběrné místo zůstává beze změny, fakturační měření je již zajištěno v trafostanici. Napojení haly je řešeno novým přívodním kabelem CYKY-J 5×35 mm^2, dimenzovaným na hlavní jistič 3×100 A. Tento kabel je uložen do země a vyveden do hlavního rozvaděče objektu.

Energetická bilance:

- světelné obvody: instalovaný výkon 5,0 kW,
- zásuvkové obvody: 18,0 kW,
- VZT / vytápění / chlazení: 30,0 kW,
- ostatní technologie: 30,0 kW,
- celkový instalovaný příkon: 83,0 kW,
- po započtení soudobosti (0,8) vychází výpočtový příkon na 60,5 kW,
- výpočtový proud I = 92,3 A.

Z výše uvedeného vyplývá, že hlavní jistič 3×100 A je dostatečný a současně vytváří rezervu pro případné budoucí rozšíření.

3.2 Hlavní rozvaděč objektu

V hale je navržen **oceloplechový skříňový rozvaděč** o dvou polích, umístěný u vstupu do objektu v místě dobře přístupném jak pro provoz, tak i pro hasičský zásah. Rozvaděč je navržen dle ČSN EN IEC 61439-2.

Rozvaděč bude obsahovat:

- hlavní jistič objektu,
- modulární jističe pro jednotlivé světelné a zásuvkové obvody,
- proudové chrániče (IΔn = 30 mA) pro ochranu zásuvkových okruhů,

- přepěťové ochrany typ 1+2,
- prostor pro napojení technologických zařízení (VZT, vytápění),
- minimálně 35 % volné kapacity pro budoucí dozbrojení.

Hlavní vypínač bude umístěn na čelní straně rozvaděče a umožní odpojit celý objekt.

3.3 Zásuvkové rozvody

Zásuvkové rozvody jsou vedeny k samostatným zásuvkovým skříním, které jsou osazeny kombinací:

- 400 V / 32 A / 5p,
- 400 V / 16 A / 5p,
- 230 V / 16 A (2×).

Každá skříň bude vybavena vlastní ochranou – jističem a proudovým chráničem. Rozmístění zásuvek je navrženo tak, aby pokrylo obvod haly a umožnilo připojení ručního i stacionárního nářadí.

3.4 Osvětlení

Osvětlení je navrženo pomocí **LED průmyslových svítidel** s vysokou světelnou účinností, odolností vůči prachu a vlhkosti (IP 65). Počet a rozmístění svítidel je navrženo tak, aby byla splněna norma ČSN EN 12464-1 pro osvětlení vnitřních pracovišť – průměrná intenzita 200 lx a rovnoměrnost min. 0,6.
Ovládání je řešeno prosvětlenými tlačítky, která umožní snadnou orientaci i v zatemněném prostoru. Okruhy jsou rozděleny na **1/3 a 2/3 svítidel**, což umožňuje jednoduchou regulaci intenzity osvětlení při různých provozních režimech.
Nouzové osvětlení není požadováno požárně-bezpečnostním řešením, proto není navrženo. Únikové cesty budou označeny **fotoluminiscenčními tabulkami** se směry úniku, které jsou umístěny nad východy a na trase k nim.

3.5 Uložení kabelových vedení

Hlavní kabelové trasy jsou vedeny po **kabelových roštech a drátěných žlabech** pod stropem haly. Ostatní rozvody jsou ukládány do elektroinstalačních trubek nebo lišt a připevněny na povrch konstrukcí pomocí typizovaných příchytek.
Všechny kabely budou řádně označeny a barevně rozlišeny dle funkce.
Použité kabely budou minimálně ve třídě reakce na oheň **Eca**, kabely pro nouzové systémy (např. přívod požárního čerpadla hydrantu) musí splňovat požadavky na funkčnost při požáru.

4. Ochrana před bleskem a uzemnění

4.1 Ochrana před bleskem (LPS)

Objekt je navržen s ochranou před účinky přímého i nepřímého úderu blesku podle souboru norem **ČSN EN 62305** a v souladu s § 26 odst. 2 vyhlášky č. 146/2024 Sb.

V projektu jsou uvažovány následující **zóny ochrany před bleskem (LPZ)**:

- **LPZ 0A** – venkovní prostory, nechráněné před přímým úderem blesku,
- **LPZ 0B** – venkovní prostory, chráněné před přímým úderem blesku jímací soustavou,
- **LPZ 1** – vnitřní prostory haly chráněné před účinky přímého úderu blesku a částečně i před indukovaným elektromagnetickým polem.

Jímací soustava bude tvořena kombinací jímacích tyčí a hřebenových jímačů instalovaných na ocelovou střešní konstrukci. Všechny jímače budou propojeny na svody a vedeny na obvodových stěnách objektu.

Svodová soustava:

- počet svodů je navržen min. 4 ks, rozmístěných rovnoměrně po obvodu,
- svody budou vedeny co nejkratší a nejpřímější trasou k základovému zemniči,
- průřez svodů: FeZn pásek min. 30 × 4 mm nebo kulatina FeZn Ø 10 mm.

Přepěťová ochrana:

Pro omezení účinků bleskových proudů a spínacích přepětí jsou v hlavním rozvaděči objektu instalovány svodiče přepětí typu 1+2.

4.2 Uzemnění

Uzemnění objektu je navrženo jako **základový zemnič**, využívající výztuž základových patek. Do každé základové patky bude vložen FeZn vodič průřezu min. 75 mm^2, vyvedený nad úroveň podlahy pro připojení svodů LPS, ocelové konstrukce a hlavní ochranné přípojnice MET.

Hlavní ochranná přípojnice (MET) bude umístěna v prostoru hlavního rozvaděče. Na tuto přípojnici budou připojeny:

- ochranné vodiče všech silnoproudých obvodů,
- cizí vodivé části (ocelová konstrukce haly),
- neživé části technologických zařízení,
- pospojování inženýrských sítí přivedených do objektu (vodovod, kanalizace).

Celá soustava je navržena tak, aby výsledný odpor uzemnění **nepřekročil hodnotu 10 Ω**.

4.3 Pospojování

V rámci haly bude provedeno ochranné pospojování:

- všechny kovové části konstrukce (sloupy, vazníky) budou spojeny s MET,
- rozvody vody budou pospojovány přes vodivé spojky,
- kabelové žlaby a technologická zařízení budou vodivě propojena.

4.4 Materiálové a provozní požadavky

- Všechny uzemňovací vodiče budou provedeny z materiálu **FeZn**, v přechodech mezi betonem a půdou z materiálu **nerez V4A** kvůli ochraně proti korozi.
- Spoje zemnicího systému budou provedeny svařením nebo šroubovými spoji s antikorozní ochranou.
- Přístupné části MET a svodů budou řádně označeny a chráněny proti mechanickému poškození.

Energetická bilance:

ENERGETICKÁ BILANCE - HALA HRADEC KRÁLOVÉ					
SPOTŘEBIČ	**P_i** [kW]	**SOUDOBOST**	**SKUTEČNÝ VÝKON** [kW]	**VZÁJEMNÁ SOUDOBOST**	**P_S** [kW]
Světelné obvody	5,00	0,6	3,00		
Zásuvkové obvody	18,00	0,7	12,60		
VZT/VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ	30,00	1	30,00		
Ostatní	30,00	1	30,00		
CELKOVÝ INSTALOVANÝ PŘÍKON	**83,00**		**75,60**	**0,8**	**60,48**
Jmenovitý proud I = (1000*Ps)/3*Uf*cosφ)			92,27	A	
Navržený hlavní jistič pro HDV			**3x100**	**A**	
Navržený přívodní kabel			CYKY-J 5x35	mm^2	

5. Zdravotně-technické instalace (ZTI)

5.1 Vodovodní přípojka

Na pozemku před halou je veden stávající areálový vodovod. Z něj je navržena nová **areálová přípojka PE 50**, která bude zaústěna do objektu. Za vstupem do objektu bude osazen **hlavní objektový uzávěr** a **podružný vodoměr**.

Vodovodní rozvod je dělen na dvě části:

- **spotřební vodovod** – napájí hygienická zařízení a přípravu TUV,
- **požární vodovod** – samostatná trasa vedoucí k vnitřnímu odběrnému místu (hydrantu s tvarově stálou hadicí).

Potřeba požární vody byla stanovena na **0,3 l/s**.

5.2 Vnitřní rozvody vody

Vnitřní rozvody jsou provedeny z **PP-RCT EVO** (polypropylenový systém) svařovaný polyfuzně. Tento materiál je hygienicky nezávadný, má vysokou životnost a odolnost proti korozi.

Rozvody jsou vedeny volně při stěnách, uchyceny na společných závěsech (SV a TUV), a opatřeny **tepelnou izolací**:

- studená voda (SV): tloušťka izolace min. 9 mm,
- teplá voda (TUV): tloušťka izolace min. 13 mm.

Izolace je provedena z materiálů jako Mirelon nebo Armstrong.
Příprava TUV je řešena **tlakově nezávislým elektrickým zásobníkem** umístěným přímo v objektu. Roční spotřeba TUV se odhaduje na cca **25 m^3**.

5.3 Kanalizační přípojky

Na pozemku před halou jsou vedeny dvě stávající kanalizace – splašková a dešťová.

- **Splašková kanalizace**: z objektu je vyvedena nová přípojka PVC KG DN 160, ukončená revizní šachtou před objektem.
- **Dešťová kanalizace**: z objektu je vyvedena nová přípojka PVC KG DN 200, rovněž ukončená revizní šachtou a retenční nadrží., Celkem se odvodňuje 595m^2 plochy.

5.4 Vnitřní kanalizace

Vnitřní kanalizační potrubí je navrženo z PVC systémů s hrdlovými spoji. Rozvody jsou vedeny pod podlahou a částečně při stěnách. V místech napojení na zařizovací předměty jsou instalovány čistící kusy.
Splaškové vody budou odváděny do areálové kanalizace. Dešťové vody ze střechy objektu budou odváděny střešními vpustěmi a potrubím do Retenční nádrže kapacity **30m^3**, která reguluje tok vody do areálové dešťové kanalizace.

5.5 Materiálové požadavky a montáž

- Potrubí bude použito výhradně od jednoho výrobce, s jasně čitelným označením. Neoznačené výrobky nebudou použity.
- Montáž smí provádět pouze firma s oprávněním a certifikací výrobce. Svařování potrubí PP-RCT může provádět jen pracovníci s platným svářečským průkazem.
- Montáž bude provedena podle montážních předpisů výrobce a příslušných norem (ČSN 73 6660, ČSN 75 5411 aj.).

5.6 Spotřeby vody - Bilance

- **Počet zaměstnanců**: cca 5-7 osob,
- **Denní potřeba vody**: 49,3 l/os/den → 246,5 l/den,
- **Denní potřeba TUV**: cca 98 l/den,
- **Roční potřeba vody (SV + TUV)**: cca 90 m^3/rok.

6. Požárně-bezpečnostní řešení a opatření

6.1 Rozdělení stavby na požární úseky

Celý objekt skladové haly tvoří **jeden požární úsek** o ploše cca **495 m²**. Hala má 1 nadzemní podlaží, světlou výšku 5 m a zastavěnou plochu cca 520 m². Uvnitř se nenacházejí žádné vestavby, příčky ani samostatné prostory, které by musely tvořit samostatný požární úsek.

6.2 Konstrukční systém a požární odolnost

Nosná konstrukce je tvořena **ocelovými sloupy a vazníky**, opláštění haly z **sendvičových panelů Kingspan** s nehořlavou izolací. Střešní plášť je plechový. Konstrukční systém je posuzován jako **nehořlavý**.

Požární odolnost konstrukcí:

- nosné prvky konstrukce vyhovují požadavkům ČSN 73 0804 pro výrobní objekty,
- opláštění z panelů má klasifikaci DP1/DP3 (nehořlavé),
- kabely elektroinstalace budou provedeny min. třídy reakce na oheň Eca,
- prostupy požárně dělícími konstrukcemi (např. při napojení na sousední objekty) budou utěsněny a opatřeny požárním značením.

6.3 Požární riziko a stupeň požární bezpečnosti

Hala slouží ke skladování demontovaných částí fotovoltaických panelů, které spadají do skupiny **výrob elektrotechnického průmyslu**. Na základě výpočtu požárního zatížení a posouzení podle ČSN 73 0804 je pro objekt stanoven **stupeň požární bezpečnosti II**.
Požární zatížení činí cca **90 kg/m²**, ekvivalentní doba trvání požáru byla stanovena na cca 48 minut. Objekt je posuzován jako výrobní objekt – sklad, kde plocha PÚ nepřesahuje limitní hodnoty (1 000 m²).

6.4 Únikové cesty a evakuace

Objekt má čtyři vstupní vrata a doplňkové dveřní východy. Tyto výstupy slouží zároveň jako **únikové cesty**. Vzhledem k malé kapacitě haly (do 100 osob) jsou navržené východy dostatečné. Únikové cesty jsou označeny fluorescenčními tabulkami se směry úniku (fotoluminiscenční materiál dle ČSN EN ISO 7010). Nouzové osvětlení není požadováno ani navrženo.

6.5 Zásobování požární vodou

V hale je zřízen vnitřní požární vodovod s hydrantem vybaveným tvarově stálou hadicí DN 25. Požární voda je zajištěna z areálového vodovodního řadu. Minimální požární průtok činí 0,3 l/s. Vnější odběr požární vody je zajištěn areálovým systémem hydrantů.

6.6 Technická a technologická zařízení z hlediska PO

- **Vzduchotechnika**: vybavena tlumiči hluku, pružným uložením, bez nutnosti speciálních požárních opatření.
- **Vytápění**: elektrické sálavé panely a nástěnné jednotky – neobsahují paliva ani plynové spotřebiče, požární riziko minimální.
- **Elektroinstalace**: hlavní vypínač je u vstupu do objektu, umožňuje odpojení všech zařízení. Rozvody kabelů jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0848 (požární bezpečnost kabelových rozvodů).

6.7 Hasicí přístroje a vybavení

V objektu budou rozmístěny **přenosné práškové a sněhové hasicí přístroje**. S ohledem na druh skladovaného materiálu se požaduje vybavit sklad 2x PHP práškový 27 A + 2x PHP sněhový (CO2) 144 B.

6.8 Požárně nebezpečný prostor a odstupy

Požárně nebezpečný prostor kolem objektu nepřesahuje hranice pozemku. Odstupy k okolní zástavbě jsou dostatečné, požadavky norem jsou splněny.

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu[2)] - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.

Posuzovaná stavba – novostavba skladovací haly – je zařazena do **kategorie I** dle vyhlášky č. 460/2021 Sb., přičemž odpovídá také **třídě využití I**. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, s celkovou zastavěnou plochou 520 m^2 a užitnou plochou 495 m^2. Výška stavby od upraveného terénu činí 7,195 m, požární výška je 0,00 m, světlá výška vnitřního prostoru 5 m. Stavba má jedno nadzemní podlaží. Projektovaný počet osob nepřekračuje 100, skutečná maximální obsazenost dle normových výpočtů vychází na cca 17 osob. Celý objekt tvoří jeden požární úsek o ploše 495 m^2. Stavba je určena pro skladování demontovaných částí fotovoltaických panelů.

b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku

Stavba náleží do třídy využití I a kategorie stavby I. V objektu se nenacházejí prostory určené pro veřejnost, prostory pro spánek ani prostory pro osoby, jejichž evakuace by vyžadovala asistenci dalších osob. Stavba není kulturní památkou. Neslouží ke skladování hořlavých kapalin, plynů, toxických látek ani pyrotechnických výrobků. V

objektu se nenachází stálý úkryt. Požární zatížení bylo stanoveno na hodnotu 90 kg/m^2, přičemž požární úsek je zařazen do II. stupně požární bezpečnosti. Ekonomické riziko bylo posouzeno jako vyhovující, s rezervou vůči maximálně přípustné ploše požárního úseku.

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov.

Budova je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.

Veškeré konstrukce budou splňovat minimálně požadované hodnoty podle ČSN 73 0540.

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.).

Vzduchotechnická zařízení jsou sestavena z následujících výrobků:
sestavná rekuperační jednotka ve venkovním provedení
dveřní clony bez ohřevu
potrubí spiro a další běžné vzduchotechnické výrobky.
Podle potřeby izolace a nátěry.

Umělé osvětlení bylo navrženo dle výše uvedených zásad a těchto požadavků ČSN EN 12464-1:

	Místo zrakového úkolu nebo činnosti					Místnost či prostor			
	$\bar{E}_{m,req}$	$\bar{E}_{m,mod}$	U_0	R_a	rovina	R_{UGL}	$E_{m,z}$	$E_{m,wall}$	$E_{m,cell}$
sklady a zásobárny bez trvalé přítomnosti osob	100 lx	150 lx	0,4	80	0,85 m	25	50 lx	50 lx	30 lx
sklady a zásobárny při trvalé přítomnosti osob	200 lx	300 lx	0,4	80	0,85 m	25	50 lx	50 lx	30 lx
expedice a balírny	300 lx	500 lx	0,6	80	0,85 m	25	100 lx	50 lx	30 lx

Požadavky dle ČSN EN 12464-1, Tabulka 12: Skladové prostory a chladírny

	Místo zrakového úkolu nebo činnosti					Místnost či prostor			
	$\bar{E}_{m,req}$	$\bar{E}_{m,mod}$	U_0	R_a	rovina	R_{UGL}	$E_{m,z}$	$E_{m,wall}$	$E_{m,cell}$
automatizované zóny bez obsluhy	75 lx	100 lx	0,4	80	0,85 m	25	-	-	-
otevřené sklady	200 lx	300 lx	0,4	80	0,85 m	25	50 lx	50 lx	30 lx
prostory pro vykládání a nakládání	200 lx	300 lx	0,4	80	0,85 m	25	50 lx	50 lx	30 lx
prostory pro balení a třídění	300 lx	500 lx	0,5	80	0,85 m	25	100 lx	100 lx	30 lx
kompletace a překládání	750 lx	1 000 lx	0,6	80	0,85 m	22	150 lx	150 lx	30 lx

Požadavky dle ČSN EN 12464-1, Tabulka 13: Logistika - obecné sklady

	Místo zrakového úkolu nebo činnosti					Místnost či prostor			
	$\bar{E}_{m,req}$	$\bar{E}_{m,mod}$	U_0	R_a	rovina	R_{UGL}	$E_{m,z}$	$E_{m,wall}$	$E_{m,cell}$
automatizované zóny bez obsluhy	75 lx	100 lx	0,4	80	0,85 m	25	-	-	-
regálové sklady: čela regálů	75 lx	100 lx	0,4	80	-	-	-	-	-
regálové sklady: podlaha	150 lx	200 lx	0,5	80	podlaha	25	-	-	30 lx
prostory pro vykládání a nakládání	200 lx	300 lx	0,4	80	0,85 m	25	50 lx	50 lx	30 lx
prostory pro balení a třídění	300 lx	500 lx	0,5	80	0,85 m	25	100 lx	100 lx	30 lx
kompletace a překládání	750 lx	1 000 lx	0,6	80	0,85 m	22	150 lx	150 lx	30 lx

Požadavky dle ČSN EN 12464-1, Tabulka 13: Logistika - regálové sklady

Vytápění je řešeno elektrickými přímotopnými sálavými panely s dotopem elektrickými přímotopnými saharami.

Vliv stavby na okolí

Novostavba haly v areálu nebude mít negativní vliv na své okolí. Provoz je bezprašný, venkovní jednotky dodrží hlukové limity. Při návrhu je uvažováno s jednotkou o výkonu do 4 500 m3/ hod. Referenčně je uvažována jednotka Duplex 4500 flexi s hodnotou akustického tlaku L_{D3} (dB A) ve vzdálenosti 3m 41 dB. Nejbližší venkovní chráněný prostor je u staveb pro bydlení ve vzdálenosti cca 200 m jihozápadním směrem. Tedy z pohledu umístění venkovní jednotky ještě oddělen samotnou stavbou haly. Technický návrh zaručuje dodržení limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb dle nařízení vlády č 272/2011 SB., v platném znění ve výši pro denní dobu 50 dB a pro noční dobu 40 dB.

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území. Speciální ochrana stavby není řešena.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Stavba je napojena na areálové rozvody technické infrastruktury. Napojovací místa jsou zakreslena v koordinační situaci. Při křížení se stavbami dopravní a technické infrastruktury bude dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Stavba si vyžádá přeložku areálového vodovodu, který není veřejným vodovodním řadem, viz. Situační výkres C.3. Pozice a hloubka dotčené sítě bude upřesněna v prováděcí dokumentaci.

B.5 Dopravní řešení

Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání.

Dopravní infrastruktura bude stávající. Nedochází k žádným změnám v napojení na stávající dopravní infrastrukturu. Objekt je napojen na stávající areálovou obslužnou komunikaci. Bilance vozidel pro obsluhu haly je 5 nákladních automobilů za týden. Navýšení pohybu osobních vozidel se nepředpokládá. Jako skladníci budou pracovat stávající zaměstnanci.

Bude zachována zpevněná komunikace o celkové šířce 6,8m podél SZ fasády objektu. Podél haly bude vybudována chodník ze zámkové dlažby pro pěší o šířce 1,5 m.

Stavba není určena pro užívání veřejností, slouží výhradně pro účely zaměstnanců a specifického provozu. Z tohoto důvodu není požadováno splnění požadavků na bezbariérové užívání stavby

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Na pozemku zůstane zachována stávající zeleň v maximální možné míře. Z důvodu přímé kolize se stavbou budou odstraněny 2 ks dřevin s obvodem kmene menším než 80 cm, pro které není vyžadováno povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. 1ks Bříza bělokorá, 1 ks Dub červený. Umístění dřevin je vyznačeno v koordinační situaci. Dále budou odstraněny 2 kusy drobných dřevin, javor klen, dub letní (semenáčky v blízkosti stavby). Jako kompenzace bude provedena náhradní výsadba 2 ks dřevin na pozemku vlastníka areálu. V rámci stavby nejsou navrhovány žádné rozsáhlé terénní úpravy, terén bude zachován v původní podobě s drobnými úpravami dle potřeby pro zajištění odvodnění a přístupu k objektu.

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu[3)]

Záměr bude minimálně ovlivňovat životní prostředí. Venkovní osvětlení zůstává stávající v rozsahu původního průmyslového areálu. Hala neobsahuje žádné zdroje znečištění ovzduší. Areál se nenachází v blízkosti území soustavy Natura 2000.

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Není podkladem.

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona

Tento záměr nevyžaduje posuzovaní podle zákonu o posuzovaní vlivů na životní prostředí.

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Tento záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci, neboť se nejedná o stavbu, která by vykazovala významné environmentální riziko nebo potřebu integrovaného povolení

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami

Stavba bude napojena na areálovou vodovodní síť nově vybudovanou vodovodní přípojkou.
Stavba bude napojena na oddílnou areálovou kanalizační síť nově vybudovanou kanalizační přípojkou.
Budou vybudovány nové přípojky dešťové kanalizace, dešťová voda bude odváděna do stávající areálové dešťové kanalizace. Voda bude ze střechy odvedena 4 svody DN100

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí

Není součástí projektové dokumentace.

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva

Není součástí projektové dokumentace.

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování

Není součástí projektové dokumentace.

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi

Není součástí projektové dokumentace.

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení

Nejedná se o stavbu občanského vybavení.

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.

V území dotčeném stavbou se nenacházejí žádné stavby civilní obrany.

B.10 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pozemek i staveniště je napojeno na stávající areálové komunikace.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.

Před započetím stavby budou pokáceny 2 vzrostlé stromy, 2 ks dřevin s obvodem kmene menším než 80 cm, pro které není vyžadováno povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. 1ks Bříza bělokorá, 1 ks Dub červený. Dále budou odstraněny 2 kusy drobných dřevin, javor klen, dub letní (semenáčky v blízkosti stavby)

Bude demontována stávající zpevněná plocha.

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu

Bezpečnost provozu nebude stavbou narušena. Nejsou požadavky na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Stavba bude probíhat výhradně na pozemcích investora.

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti

Stavba nemá zásadní vliv na životní prostředí. Speciální požadavky na životní prostředí v průběhu prováděných stavebních prací nejsou. Celá stavba je navržena v tradiční stavební technologii, při použití běžných mechanizačních prostředků.

Stavebník, resp. dodavatel stavby musí dodržet zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který v § 30 odst. 1 stanovuje, že osoba, která používá, případně provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, jejichž provozem vzniká hluk, je povinna technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk a vibrace nepřekračovaly hygienické limity. Právní předpis upravující hygienické limity hluku a vibrací je Nařízení vlády č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limity jsou zde stanoveny pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb, a aby se zabránilo nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby. Stavba bude probíhat v čase od 7-21 hod.

Během stavby bude odpadní materiál tříděn dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., zařazení těchto odpadů bude stanoveno podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o

Katalogu odpadů a posuzovaní vlastností odpadů. Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů budou kategorizovány takto:

Tabulka předpokládaného odpadu během stavby

Kód	Název odpadu/popis	Kategorie
08 0 1 11	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla Jedná se o barvy použitých při finálních nátěrech jednotlivých prostor a technologií objektu. Tyto se budou skladovat v přistaveném kontejneru a poté budou hromadně odvezeny k odstranění.	**N**
15 0 1 01	Papírové a lepenkové obaly	**O**
15 0 1 04	Kovové obaly	**O**
15 0 1 06	Směsné obaly Jedná se o obaly ze stavebních materiálů použitých při výstavbě.	**O**
15 0 1 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Obaly od barev, tmelů a lepidel se zbytky nebezpečných látek.	**N**
15 0 2 02	Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	**N**
17 0 2 01	Dřevo Odpad z pomocných bednících konstrukcí apod.	**O**
17 0 2 03	Plast Jedná se o použité obaly různých stavebních materiálů.	**O**
17 0 4 05	Železo a ocel Jedná se převážně o odpad vzniklý při samotné výstavbě.	**O**
17 0 4 11	Kabely	**O**
17 0 4 05	Odpadní železo, ocel	**O**
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené	**O**

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi[4)]

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškeré obecně platné předpisy, normy, vyhlášky a nařízení k zajištění bezpečnosti práce. Zejména je třeba se řídit ustanoveními:

Nařízení vlády 378/2001 Sb. ze dne 12. září 2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Zákon 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Zákon 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006
Zákoník práce
Práce na elektrickém zařízení smí provádět jen osoba tím pověřená a s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Pro práce na elektrických zařízeních platí především ustanovení ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních, ČSN EN 50110-2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky), TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2: 2005 a ČSN 33 1310 Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bilance zemních prací	
Výkopy [m^3]	32 m^3
Zpětné zásypy a terénní úpravy [m^3]	Dle potřeby

h) limity pro užití výškové mechanizace

Nejsou stanoveny.

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky

Nejsou.

j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek

Stavba proběhne v 1. etapě. Bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka.

k) dočasné objekty

Není součástí projektové dokumentace.